

# 楼梯磨损分析——走过历史

Staircase Wear Analysis — Walking Through History | Team #2511565 | 2025 MCM Problem A  
Outstanding Paper

2025 年美国大学生数学建模竞赛(MCM)A 题:Testing Time: The Constant Wear On Stairs

赛题:楼梯上的持续磨损 · O 奖(Outstanding)论文 · 中文对照版

控制号 2511565 | Fudan University(复旦大学),China

奖项:COMAP Scholarship Award & SIAM Award

说明:原文 PDF 为扫描件(无文字层),本文件由 OCR 识别后机器翻译生成,按“每页中文译文 + 原扫描页”的形式对照排版。

中文译文仅供快速理解;所有图表、公式、数据、参考文献均以每页下方的原扫描页为准,如有出入请以原文为准。

原文页眉页脚(Team #2511565 / Page x of 31)已省略;OCR 无法辨认处标注为「(此处原文识别不清)」。

## 摘要

历史建筑中的楼梯磨损模式可以为考古学提供有价值的证据，（此处原文识别不清）。本文建立了一个综合性的数学框架来分析磨损模式，并为考古学家提供用于历史解释的定量工具。

首先，我们建立了一套无损测量方法，涵盖物理测量、化学测量和生物测量。物理测量涉及楼梯的三维扫描以及单目深度估计（monocular depth estimation）。化学测量包括同位素分析和矿物成分检测。生物测量涉及微生物菌落的研究。随后，我们亲自采集了古建筑楼梯的俯视照片，并利用深度图估计方法绘制热力图并获取磨损数据。

在数据采集之后，我们解决了从离散点云数据中量化磨损体积这一难题。我们采用 Delaunay 三角剖分（Delaunay triangulation）将理论上的体积积分转化为局部三角体积的加权求和，从而准确计算空间磨损体积。

其次，我们基于 Archard 磨损方程（Archard equation）建立了日均人流量模型（Daily Foot Traffic Model）。我们同时考虑了 Archard 粘着磨损模型与磨粒磨损模型。此外，我们使用贝叶斯反演框架（Bayesian Inversion Framework）计算建造时间，以提供必要的参数。

第三，我们建立了磨损分布模型（Wear Distribution Model）以确定移动模式与同时使用人数。该模型分析磨损模式，以推断人们是单列行进还是并排行进，以及是否存在占主导的方向偏好。

在年代估计方面，我们采用多种方法：对木楼梯采用 C14 测年法，对石楼梯采用风化程度分析，以及贝叶斯反演。我们构建了三种具有代表性的化学风化指数（Chemistry Weathering Indices）的加权评价模型，以评估石材的风化状况，从而提供其年代信息。

为检测修补或翻新，我们使用 Z 分数等异常检测方法分析年代分布的不连续点。我们还验证磨损模式与现有历史信息的一致性。在材料来源验证方面，我们使用 Archard 磨损模型计算磨损系数，并进行化学成分分析以追溯材料来源。我们通过考察磨损深度的分布来分析使用模式。通过计算该分布的峰度（kurtosis），我们确定楼梯的使用模式。

最后，我们对模型的关键参数进行敏感性分析，以评估其响应能力。结果表明模型具有很强的稳健性。

关键词：楼梯磨损，Archard 方程，深度估计，风化程度模型，贝叶斯反演

## 目录

### 引言

3

#### 1.1 问题背景

3

#### 1.2 文献综述

3

### 1.3 问题重述与分析

3

### 1.4 我们的工作

## 4 准备工作

4

### 2.1 符号说明

4

### 2.2 假设

5

### 2.3 详细测量方案

6

### 2.4 数据采集与处理

8

## 3 分析与建模

9

### 3.1 磨损体积计算

9

### 3.2 模型 I：基于 Archard 方程的日均人流量模型

10

### 3.3 模型 II：磨损分布模型——求解问题 2 与问题 3

## 12 估计楼梯的年代

18

### 4.1 用 C14 测年法估计木楼梯的年代

18

### 4.2 利用风化程度估计石楼梯的年代

19

#### 4.3 利用贝叶斯反演估计楼梯的年代

20

#### 4.4 通过置信区间估计验证年代估计

20

### 5 进一步探索

20

#### 5.1 修补或翻新的检测

20

#### 5.2 探究磨损与现有信息之间的一致性

22

#### 5.3 使用模式分析

#### 23 模型评价

23

#### 6.1 模型 I 的敏感性

23

#### 6.2 模型 II 的敏感性

24

#### 6.3 优点与缺点

#### 24 参考文献

#### 24 人工智能使用报告

26

## 引言

### 1.1 问题背景

楼梯上持续不断的磨损，尤其是在历史建筑中，是一种发人深省的现象。例如，许多古建筑，如寺庙和教堂，由于长期使用，其楼梯中部的磨损比两侧更为严重。磨损不仅反映了楼梯的使用情况，

还能为考古学家提供关于建筑历史以及楼梯使用方式的重要线索。对楼梯磨损的研究可以帮助考古学家推测建筑的年代、使用频率、修复情况以及过去的人流模式。

不同的楼梯使用与磨损模式反映了人们的行为，例如他们是独自上下楼梯，还是许多人并排行走。我们的研究旨在为考古学家开发一个数学模型，以更好地理解建筑使用历史，并推断诸如使用楼梯的频率、方向偏好以及同时使用楼梯的人数等信息。这一过程对于历史建筑的调查与保护具有重要意义，为考古工作提供了科学基础，并为修复与保护工作提供了有价值的参考。

本文所处理的主要问题（任务）将在 1.3 节中具体说明。

## 1.2 文献综述

我们的研究聚焦于长期人流所导致的楼梯磨损。然而，关于这一主题的直接研究很少。以往研究主要关注材料磨损，如钢轨磨损、齿轮磨损或精密仪器中的某些其他磨损。以往研究指出，磨损可分为五种类型：粘着磨损、磨粒磨损、腐蚀磨损、冲蚀磨损和微动磨损 [1]。我们主要关注粘着磨损和磨粒磨损，并认为楼梯磨损主要属于磨粒磨损，粘着磨损次之 [2]。因此，Archard 磨损方程 [3] 能够有效地将磨损体积与台阶的使用条件联系起来。此外，一些研究者提出，碳-14 同位素测年可以帮助机器学习，特别是 CNN 模型 [5]，训练数据并获得钢轨磨损量，这为我们提供了宝贵的启示。

## 1.3 问题重述与分析

我们的目标是为考古学家提供关于建筑历史以及楼梯使用方式的重要线索。在解决后续问题之前，我们需要完成一个预备步骤：

找到一个无损、低成本、小团队、少工具的测量方案。

然后，在获得所需全部数据之后，我们可以建立数学模型来解决以下问题：

问题 1. 楼梯的使用频率。

问题 2. 上下楼梯的移动倾向。我们应弄清楚人们是否同时向上和向下移动，还是存在一个占主导的方向。

问题 3. 同时使用楼梯的人数。确定人们是成对并排爬楼梯，还是单列行进。

假设我们已经获得楼梯磨损的基本估计并建立了必要的数学模型，我们需要：

问题 4. 确定磨损是否与现有信息一致。

问题 5. 估计楼梯的使用时间并评估该估计的可靠性。

问题 6. 弄清楼梯是否经过修补或翻新。

问题 7. 验证信息来源是否准确。（它是否来自考古学家所称的采石场；是否与木材的年代和种类相符）

问题 8. 获取关于楼梯使用状况的信息。（短期高强度使用还是长期轻度使用）

## 1.4 我们的工作

本文将按照下述结构组织。

化学组分

化学风化指数

测量

### 三维扫描

·磨损系数

验证

-测

磨损深度数据

时间估计

·化学组分

单目深度估计

·Z 分数方法

验证

磨损体积

日均人流量

Archard 粘着模型

修补

人流

材料

### 一致性

模型

记录

交通

来源

分析

磨损分布模型

人流模式

置信区间估计

·CWI 加权评价模型

敏感性分析

年代

### 优点与缺点

[illegible]

## 2.1 符号说明

m

K

磨损系数

t

使用时间

day

n

日人流量

day-1

p

单步摩擦距离

m

Kabr

磨粒磨损系数

$\theta$

磨粒圆锥角

No

碳-14 原子初始数量

atom

N

碳-14 原子当前数量

atom

T0

碳-14 的半衰期

year

tw

木楼梯的使用时间

year

W0

初始风化速率

year-1

$\lambda$

风化速率常数

$\beta$

微生物群落的持续效应

dw

一个踏步的磨损深度

mm  
 $\mu$   
平均磨损深度  
mm

表 1：符号说明

| Symbol    | Definition                                     | Unit               |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------|
| $V$       | Wear Volume                                    | $\text{mm}^3$      |
| $P$       | Load Force                                     | N                  |
| $H$       | Material Hardness                              | MPa                |
| $L$       | Friction Distance                              | m                  |
| $K$       | Wear Coefficient                               | /                  |
| $t$       | Usage Time                                     | day                |
| $n$       | Daily Foot Traffic                             | $\text{day}^{-1}$  |
| $d$       | Friction Distance Per Step                     | m                  |
| $K_{abr}$ | Abrasive Wear Coefficient                      | /                  |
| $\theta$  | Angle of Abrasive Cone                         | rad                |
| $N_0$     | Initial Number of Carbon-14 Atoms              | atom               |
| $N$       | Current Number of Carbon-14 Atoms              | atom               |
| $T_0$     | The Half-life of Carbon-14                     | year               |
| $t_w$     | The Usage Time of the Wooden Stairs            | year               |
| $W_0$     | The Initial Weathering Rate                    | $\text{year}^{-1}$ |
| $\lambda$ | The Weathering Rate Constant                   | /                  |
| $\beta$   | The Persistent Effect of Microbial Communities | /                  |
| $d_w$     | The Wear Depth of a Step                       | mm                 |
| $\mu$     | The Mean Wear Depth                            | mm                 |

2.2 假设

通过对问题的完整分析，为了简化模型，我们作出以下合理假设。

假设 1：单人行走时，楼梯上的踩踏位置服从正态分布。

行走中的偏移通常是对称的，并受到各种随机因素的影响。随着步数的增加，踩踏位置的分布趋于正态分布。

假设 2：个体在每一级踏步上停留的时间相同。

人们通常保持稳定的步速，尤其是在没有明显外界干扰的情况下行走时。此外，由于运动节奏的协调，尤其在连续爬楼梯的过程中，在每一级踏步上停留的时间往往相近。

假设 3：当多人并排行走时，他们的位置呈对称分布。

人们常常调整行走位置以避免拥挤或碰撞，自然地形成位置沿行走路径对称分布的格局。

假设 4：楼梯上所有踏步具有相同的初始材料属性，包括硬度和密度。

楼梯通常自始至终由相同材料或性能非常相近的材料制成。

假设 5：踏步将使用与原先相同的材料进行修缮，且修缮不是完全拆除后重建。

常规施工中的修缮材料一般与原有材料一致，且修缮通常是填补磨损区域，而不是完全拆除后重建。

## 2.3 详细测量方案

为分析楼梯的磨损规律，并对其使用情况、历史背景和人流模式作出推测，我们提出一套详细的测量方案。以下方法综合了物理、化学和生物测量，以无损、低成本、小团队、少工具的方式采集相关数据。

### 2.3.1 物理测量

通过物理测量，我们需要获得楼梯的三维图像以建立坐标系，以及材料硬度、磨损程度和材料属性。

（1）使用激光扫描仪对楼梯进行三维扫描

我们应使用激光扫描仪扫描踏步，获取楼梯的精确几何数据 [6]。

采集数据：

1. 楼梯的三维空间坐标。
2. 高分辨率表面细节，包括表面粗糙度和微观形变。

所需工具：激光扫描仪（可以是手持式或三脚架安装式）。

图 2：一个开源的精细石质老旧楼梯三维模型



（2）使用单目深度估计（Monocular Depth Estimation）测量楼梯深度

从垂直视角对楼梯进行俯拍，然后使用单目深度估计模型计算楼梯各位置的磨损深度，且不对材料造成任何破坏 [7]。该测量方案完全满足无损、成本相对较低，并且可由少量人员使用极少工具完成测量的要求。

采集数据：每个点的精确磨损深度。

所需工具：高分辨率相机。

注意事项：

1. 针对 MDE 模型只能返回相对深度的问题，拍摄时应放置一把标准直尺，以将相对深度换算为绝对测量值。

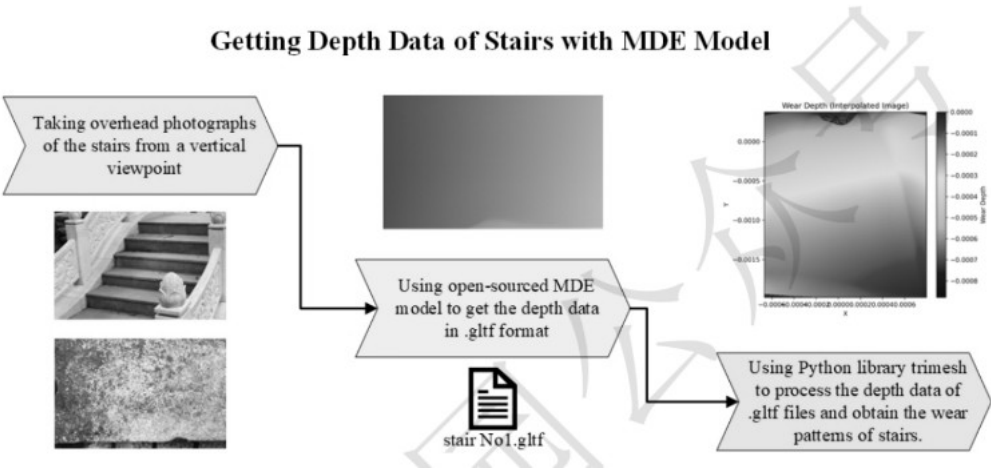
2. 由于随机误差，拍摄角度可能并非完全水平。可采集拍摄所用设备的陀螺仪数据，以校正深度信息。

使用 MDE 模型获取楼梯深度数据  
从垂直视角对楼梯进行俯拍

0.0001

使用开源 MDE 模型获取 .gltf 格式的深度数据  
使用 Python 库 trimesh 处理 .gltf 文件的深度数据，获得楼梯的磨损（此处原文识别不清）  
stair No1.gltf

图 3：使用 MDE 模型进行深度测量



2.3.2 化学测量

—同位素分析与矿物成分检测

利用无创的同位素技术（如碳-14 或稳定同位素分析）来识别石材或建造楼梯所用材料中的化学特征 [8]。此外，测量与材料风化相关的矿物成分。所需的矿物成分列于表 4。

采集数据：石材或建造楼梯所用材料的同位素比值，以及与风化相关的矿物成分。

所需工具：便携式同位素分析与校准工具（如国际放射性碳数据库（International Radiocarbon Database）），以及用于分析与风化相关的矿物含量的工具。

2.3.3 生物测量

—获取微生物菌落

从楼梯表面取样以分析微生物菌落。擦拭楼梯表面并进行微生物学分析，以研究其中存在的微生物种类及其分布 [9]。

采集数据：

- 1. 楼梯不同区域的微生物多样性与丰度。
- 2. 确定微生物群落对楼梯风化程度的影响。

所需工具：

微生物采样套件、便携式培养箱和分析工具。

2.4 数据采集与处理

针对公开的楼梯磨损数据缺乏的问题，我们亲自采集了中国若干古老寺庙楼梯的俯拍照片。使用深度图估计方法，我们获得了磨损数据以供进一步分析。这些楼梯的采样点、楼梯材料和估计磨损状况汇总于下表。为观察每级楼梯的磨损规律，我们为每个样本绘制了热力图。

| 楼梯编号  | 采样点 | 楼梯材料 | 磨损状况的目视评估 |
|-------|-----|------|-----------|
| 1     |     |      |           |
| 1 水泥  |     |      | 轻微        |
| 2     |     |      |           |
| 1 水泥  |     |      | 轻微        |
| 3     |     |      |           |
| 1 水泥  |     |      | 轻微        |
| 4     |     |      |           |
| 1 水泥  |     |      | 中度        |
| 5     |     |      |           |
| 2 青石板 |     |      | 严重        |
| 6     |     |      |           |
| 2 青石板 |     |      | 严重        |
| 7     |     |      |           |
| 3 大理石 |     |      | 轻微        |

8

3 大理石

轻微

9

3 大理石

轻微

10

4 花岗岩

中度

11

4 花岗岩

轻微

表 2：楼梯样本数据汇总表

| Stair ID | Sampling Point | Stair Material | Visual Assessment of Wear Condition |
|----------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| 1        | 1              | Cement         | Slight                              |
| 2        | 1              | Cement         | Slight                              |
| 3        | 1              | Cement         | Slight                              |
| 4        | 1              | Cement         | Moderate                            |
| 5        | 2              | Blue Slate     | Severe                              |
| 6        | 2              | Blue Slate     | Severe                              |
| 7        | 3              | Marble         | Slight                              |
| 8        | 3              | Marble         | Slight                              |
| 9        | 3              | Marble         | Slight                              |
| 10       | 4              | Granite        | Moderate                            |
| 11       | 4              | Granite        | Slight                              |

采样点 1

采样点 2

楼梯 No.4

楼梯 No.5

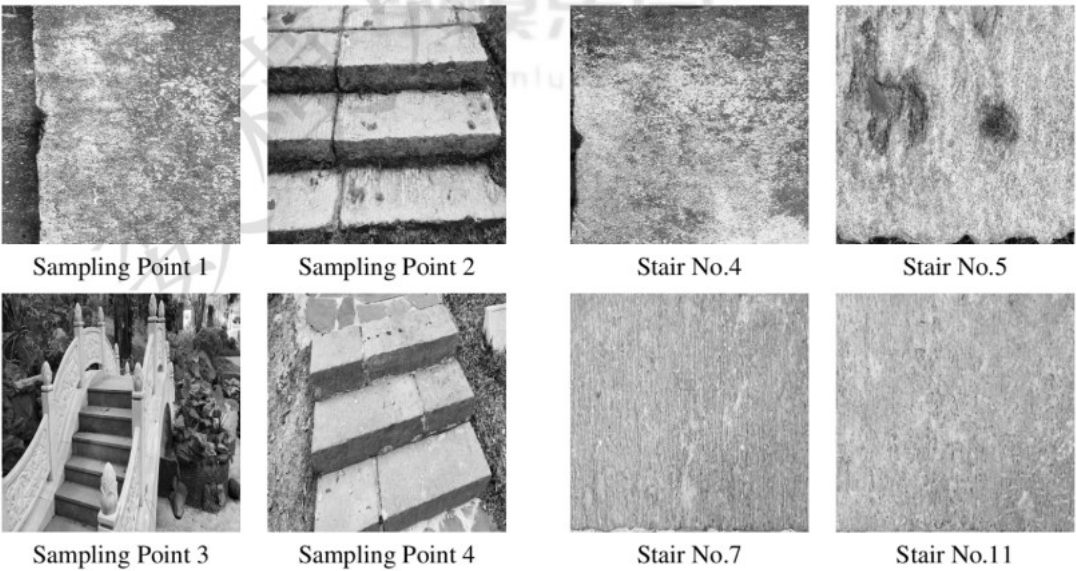
采样点 3

采样点 4

楼梯 No.7

楼梯 No.11

图 4：四个采样点与四个楼梯样本的照片



磨损深度（2 号楼梯）

磨损深度（3 号楼梯）

磨损深度（5 号楼梯）

（热力图坐标轴刻度数值，OCR 识别零散）0.00000 050000 0.0000 0.0004 0.0000 0.0010  
0.00005 0.00025 0.0001 0.0003 0.0001 0.0005 0.00010 0.00000 0.0002 0.0002 0.0002  
0.0003 0.0001 （此处原文识别不清） 0.0000 0.00015 （此处原文识别不清） （此处原文识别  
不清） 0.0000 0.0005 0.00020 0.0005 0.0001 0.0004 0.0010 0.00025 0.00100 0.0006  
0.0002 0.0005 0.00030 0.00125 0.0003

（此处原文识别不清）0.00060.00040.0002.00000.00020.00040.0006

（此处原文识别不清）0.00060.00040.0002.00000.00020.00040.0006

（此处原文识别不清）0.00060.00040.0008.00000.00020.00040.0006

X

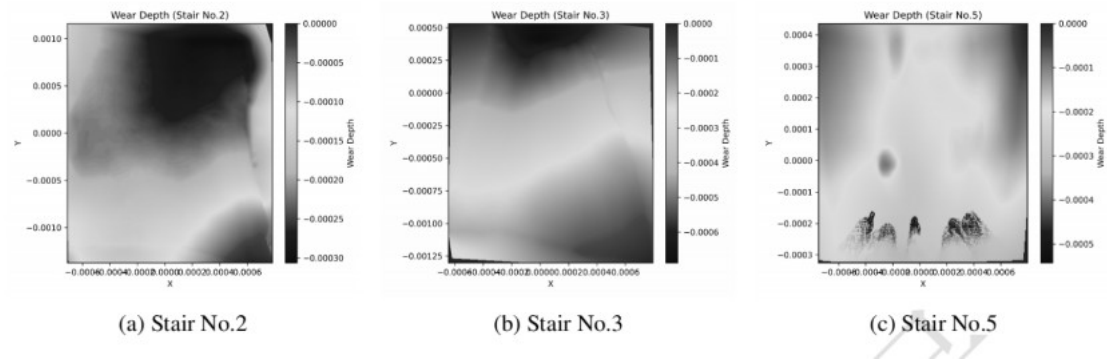
X

（a）2 号楼梯

（b）3 号楼梯

（c）5 号楼梯

图 5：磨损深度热力图示例



### 3

## 分析与建模

### 3.1

#### 磨损体积计算

#### 1. 台阶表面磨损体积的数学建模

表面磨损体积计算的目标是估计三维表面之下（凹陷部分）的空间体积。设有一连续曲面  $z = f(x, y)$ ，则凹陷体积在理论上可表示为：

$$\int |f(x,y)| dA \quad (1)$$

其中：  $f(x, y)$  为表面的高度（或深度）函数；  $dA$  为面积微元。

然而，实际数据是由离散点云构成的，  $f(x,y)$  没有解析形式，因此该积分无法直接求解。我们采用三角剖分方法对问题加以离散化，用各三角形面积与深度的加权求和代替该积分。

#### 2. 离散方法的原理

##### 三角剖分

数据点分布在平面内，通过三角剖分（Delaunay 三角剖分），点云被划分为许多小三角形；每个小三角形近似表示原曲面的一部分 [10]。

##### 局部体积计算

对于每个三角形，我们计算其面积  $A$ ：

$$A = \left( \text{此处原文识别不清} \right) \times |v1||v2| \quad (2)$$

其中  $v1$  与  $v2$  为该三角形的两条边向量。

计算三角形区域的平均深度  $h$ ：  $h = (z1 + z2 + z3)$

计算局部体积：  $V = A \cdot |h|$

##### 全局体积求和

总体积由所有三角形的局部体积求和得到：

$$V_{\text{total}} = \sum A_i \cdot |h_i| \quad (3)$$

### 3.2.1

模型 I: 基于 Archard 磨损方程的日人流量模型

为求解问题 1——楼梯的使用频率，我们只需考虑总磨损量。根据我们的文献综述与分析，磨损可分为五类 [1]，我们认为楼梯上的磨损主要属于磨粒磨损，粘着磨损次之。因此，Archard 磨损方程 [3] 能够有效地将磨损体积与台阶的使用状况联系起来。

#### 3.2.1 Archard 粘着磨损模型

基于 Archard 粘着磨损模型的磨损体积  $V$  由下式给出：

$$V = KPL/(3H) \quad (4)$$

其中： $V$  为磨损体积， $K$  为磨损系数， $P$  为载荷力， $L$  为摩擦距离， $H$  为材料硬度。

#### 3.2.2 Archard 磨粒磨损模型：

在粘着磨损中， $K$  表示在接触微凸体处产生磨屑的概率；而在磨粒磨损中， $K_{abr}$  表示磨粒几何因子  $2\cot\theta/\pi$  与一个比例常数的乘积。该实际比例常数为所有磨粒中产生磨屑的磨粒所占的比例 [11]。

根据 Archard 方程，磨粒磨损系数由下式给出：

$$K_{abr} = 3\tan\theta/\pi = 0.96\tan\theta \approx \tan\theta \quad (5)$$

因此，简化后的磨粒磨损方程可以写为：

$$V = K_{abr} \cdot PL/(3H) \quad (6)$$

基于理论计算， $\tan\theta$  与  $KP$  的取值在楼梯磨损模型的理论结果中差异很小。因此，我们可以对模型加以简化，并使用公式 (1) 来求解该问题。

由 Archard 模型，我们可以通过计算总摩擦距离来估计磨损体积。总摩擦距离  $L$  由下式给出：

$$L = n \cdot d \cdot t \quad (7)$$

其中： $n$  为日人流量， $d$  为一个人的平均摩擦距离， $t$  为总时间。

根据分析， $d$  的理论值为 0.01 m， $P$  为 650 N。

将上述方程联立，可得：

$$n = 3 \cdot V \cdot H / (K \cdot P \cdot d \cdot t) \quad (8)$$

将该公式应用于我们的 11 个楼梯样本，我们计算得到估计的日均人流量，如下表所示。估计中所用的  $H$  与  $K$  取值参考了关于楼梯材料的相关文献，而  $t$  则依据关于该建筑的公开信息进行估计：

楼梯编号

$t$  (天)

$V$  (mm<sup>3</sup>)

磨损状况  $n$  (day<sup>-1</sup>)

9100

3796.5

轻微 1925.5

2

9100

2395

轻微 1214.7

3

9100

3833

轻微 1944.0

4

9100

6277

中等 3183.6

5

29200

10617

严重 8390.6

6

29200

13495

严重 6399.1

7

5470

4024.5

轻微 5093.5

8

5470

3598

轻微 4553.7

9

5470

2351.5

轻微 5952.3

10

14600

7496.5

中等 4739.6

11

14600

5753.5

轻微 3637.6

表 3：楼梯样本的人流量估计

| Stair ID | $t$ (day) | $V$ (mm <sup>3</sup> ) | Wear Condition | $n$ (day <sup>-1</sup> ) |
|----------|-----------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 1        | 9100      | 3796.5                 | Slight         | 1925.5                   |
| 2        | 9100      | 2395                   | Slight         | 1214.7                   |
| 3        | 9100      | 3833                   | Slight         | 1944.0                   |
| 4        | 9100      | 6277                   | Moderate       | 3183.6                   |
| 5        | 29200     | 10617                  | Severe         | 8390.6                   |
| 6        | 29200     | 13495                  | Severe         | 6399.1                   |
| 7        | 5470      | 4024.5                 | Slight         | 5093.5                   |
| 8        | 5470      | 3598                   | Slight         | 4553.7                   |
| 9        | 5470      | 2351.5                 | Slight         | 5952.3                   |
| 10       | 14600     | 7496.5                 | Moderate       | 4739.6                   |
| 11       | 14600     | 5753.5                 | Slight         | 3637.6                   |

3.2.3 贝叶斯反演框架

为估计日人流量  $n$  与使用时间  $t$ ，我们采用贝叶斯反演框架。该方法将先验知识与观测数据相结合，以推断参数的后验分布。

先验分布表示我们关于参数的初始知识。对于使用时间  $t$ ，假设其服从均匀分布：

$t \sim U(t_{min}, t_{max}) \quad (9)$

其中  $t_{min} = 50$  年， $t_{max} = 200$  年。

似然函数刻画了观测磨损体积  $V_{obs}$  与模型预测值  $V_{model}$  之间的吻合程度。其定义为：

$$L(t|Vobs) = \exp[-(Vmodel(t) - Vobs)^2/(2\sigma^2)] \quad (10)$$

其中：

$Vmodel(t)$  为 Archard 模型在给定  $t$  下预测的磨损体积， $\sigma$  为观测误差的标准差。

后验分布利用贝叶斯定理将先验分布与似然函数结合起来：

$$P(t|Vobs) \propto L(t|Vobs) \cdot P(t) \quad (11)$$

后验分布在区间  $t \in [tmin, tmax]$  上通过网格搜索进行估计。 $t$  的最大后验（MAP）估计通过最大化后验分布得到：

$$tMAP = \operatorname{argmax} P(t|Vobs) \quad (12)$$

一旦确定  $tMAP$ ，日人流量  $n$  即可由下式计算：

$$n = 3 \cdot Vobs \cdot H/(K \cdot P \cdot d \cdot tMAP) \quad (13)$$

### 3.3

模型 II：磨损分布模型

求解问题 2 与问题 3

问题 2 的求解

#### 1. 初步分析

我们建立二维坐标系，以台阶边缘的中点为原点，以台阶的水平长度为  $x$  轴、纵向宽度为  $y$  轴。上行与下行的差异主要体现在台阶上受力点的不同，并反映在  $y$  坐标上。本问题不考虑横向的磨损差异。

#### 2. 楼梯磨损位置分析

上楼时，作用力主要施加在台阶的前缘和两侧。当脚向上蹬踏时，压力集中在楼梯的前部，从而导致台阶前缘磨损更严重。

相比之下，下楼时人体的重心向下移动，使更多压力施加在台阶的中部和后部，从而导致楼梯中部和后缘磨损更严重。这两种过程的受力分析图将在下文给出。

图 6：上楼

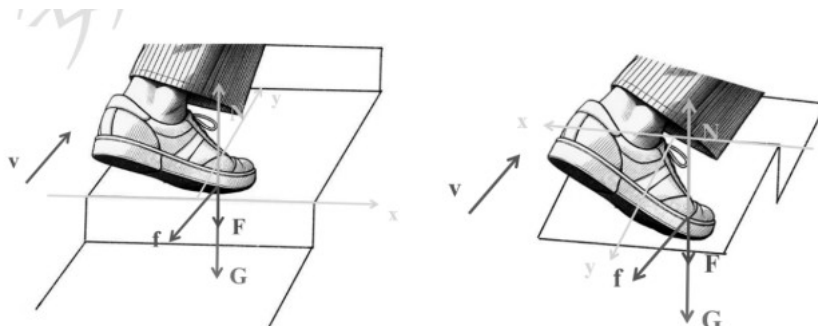


图 7：下楼

根据对运动差异的分析以及受力分析图，可以看出：

上行运动主要在楼梯的前缘以及边缘处造成磨损。

下行运动主要在踏步的中央部分和后缘造成磨损[12]。

根据实际数据与模型，可以确定：

上行运动：假设磨损服从“截断”正态分布，即最大磨损出现在前部。

下行运动：磨损服从正态分布，即在楼梯中央的某一区域磨损最为显著，且该分布通常更为对称。

若上行与下行运动同时发生：磨损深度将呈现双峰分布，即两个正态分布的组合——一个代表上行运动造成的磨损，另一个代表下行运动造成的磨损。

### 3. 数学建模

为解决该问题，我们可以通过以下步骤建立数学模型：

#### 3.1 建立二维坐标系

- 建立二维坐标系，以楼梯边缘的中点为原点。
- $y$  坐标表示沿楼梯从前缘到后缘的位置。

#### 3.2 磨损深度函数 $h(y)$

基于磨损分布的类别，我们定义位置  $y$  处的平均磨损深度函数  $h(y)$ 。根据所给假设，若仅考虑上行或下行运动，则磨损深度可用正态分布来建模。

上行运动：

假设上行运动的磨损深度服从“截断”正态分布，我们可以将其建模为：

$$h_{up}(y) = 1/(\sigma\sqrt{2\pi}) \cdot \exp(-(y-\mu_{up})^2 / (2\sigma^2)), y \geq 0 \quad (14)$$

其中  $\mu_{up}$  为上行运动磨损的平均位置， $\sigma$  为标准差。

下行运动：下行运动的磨损通常服从正态分布，因此我们可以将其表示为：

$$h_{down}(y) = 1/(\sigma_{down}\sqrt{2\pi}) \cdot \exp(-(y - \mu_{down})^2 / (2\sigma_{down}^2)) \quad (15)$$

其中  $\mu_{down}$  为下行运动磨损的平均位置， $\sigma_{down}$  为标准差。

上行与下行运动兼有：若上行与下行运动同时发生，磨损深度将呈现双峰分布，可用两个正态分布之和表示：

$$h_{total}(y) = \alpha \cdot h_{up}(y) + (1 - \alpha) \cdot h_{down}(y) \quad (16)$$

其中  $\alpha$  为权重系数，表示上行运动所占的比例， $1 - \alpha$  表示下行运动所占的比例。

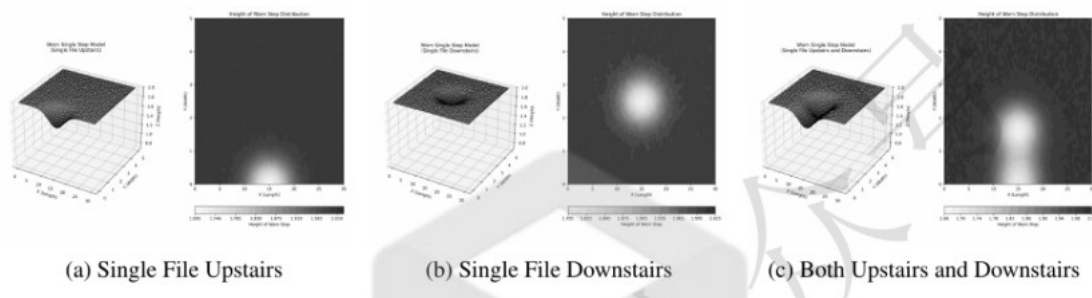
#### 3.3 若干典型磨损模式的计算机模拟

在综合考虑上述所有因素之后，我们编写了一个使用蒙特卡洛方法的 Python 程序，基于一些假设数据来模拟楼梯磨损。该程序生成了与三种典型磨损模式相对应的楼梯踏面曲面图和磨损深度热力图，如下所示：

- (a) 单列上行
- (b) 单列下行
- (c) 上行与下行兼有

图 8：问题 2 的典型磨损模式

which are shown below:



### 3.4 假设检验

基于所获得的磨损深度数据，我们可以进行假设检验。

原假设 ( $H_0$ ): 磨损深度服从正态分布或截断正态分布。

备择假设 ( $H_1$ ): 磨损深度不服从正态分布或截断正态分布。

我们已获得一组楼梯磨损深度数据，其代表各个位置  $y$  处的磨损。Shapiro-Wilk 检验包括以下步骤：

1. 计算样本均值  $\bar{h}$ :

$$\bar{h} = (\sum_{i=1}^n h_i) / n \quad (17)$$

其中  $n$  为样本量， $h_i$  为单个磨损深度值。

2. 对数据排序  $h_{(1)}, h_{(2)}, \dots, h_{(n)}$ ，即将磨损深度按递增顺序排列。

3. 计算 Shapiro-Wilk 统计量  $W$ : 统计量  $W$  由下式计算:

$$W = (\sum_{i=1}^n a_i h_{(i)})^2 / \sum_{i=1}^n (h_i - \bar{h})^2 \quad (18)$$

其中  $a_i$  是根据样本量  $n$  计算得到的一组常数， $h_{(i)}$  为排序后的数据点， $\bar{h}$  为样本均值。

### 4. 将统计量与临界值进行比较

查阅 Wilk 临界值表以得到临界值  $W_{crit}$ 。若计算得到的  $W$

大于

该

临界值  $W_{crit}$ ，则不能拒绝原假设，表明数据服从正态分布。若  $W$  小于临界值，则拒绝原假设，表明数据不服从正态分布。

### 3.5 区间估计

若假设检验结果支持正态分布假设，我们就可以对均值  $\mu$  进行区间估计。利用样本均值  $\bar{y}$  和标准差  $s$ ，我们可以用下式估计  $\mu$  的置信区间：

$$\mu \in \bar{y} \pm t_{(\alpha/2)} \cdot s/\sqrt{n} \quad (19)$$

其中  $t_{(\alpha/2)}$  为  $t$  分布的临界值， $n$  为样本量。

#### 4. 考虑磨损中的“边缘效应”

预期楼梯边缘处的磨损比中心处更显著。因此，我们需要在模型中考虑这一因素。可以通过为边缘区域添加一个修正因子  $k_{\text{edge}}$  来实现，使得靠近边缘处的磨损更高。具体而言，我们可以将磨损深度函数修改如下：

$$h_{\text{edge}}(y) = h_{\text{total}}(y) \cdot (k_{\text{edge}} \cdot (|y| - 1) + (\dots)) \quad (20)$$

其中  $k_{\text{edge}}$  为表示边缘效应强度的常数， $|y|$  为距中心的绝对距离。（此处原文公式识别不清）

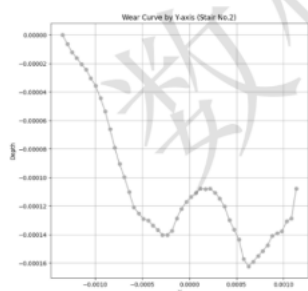
#### 5. 楼梯样本分析

为展示磨损程度沿  $y$  轴的变化，我们编写了一个 Python 程序，将  $y$  轴划分为适当数量的等间距区间。随后提取每个区间内的最大磨损深度，并绘制出磨损深度分布沿  $y$  轴的投影曲线。可以观察到，这些曲线与我们此前分析的规律相符，如下所示为若干典型情形：

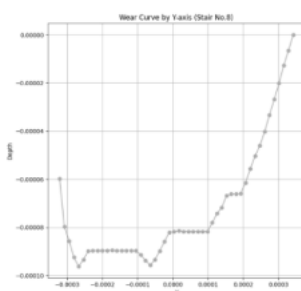
- (a) 上行与下行兼有
- (b) 以下行为主
- (c) 以上行为主

图 9：问题 2 的楼梯示例

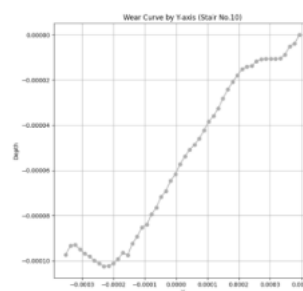
as several typical cases are shown below:



(a) Both Upstairs and Downstairs



(b) Downstairs Primarily



(c) Upstairs Primarily

问题 3 的解答：

#### 1. 初步分析

关于同时使用楼梯的人数以及他们是并排上楼还是成单列上楼的问题，我们可以扩展问题 2 中所讨论的概念。

当涉及多人时，磨损分布会发生变化：

并排运动会造成磨损的多峰分布，其覆盖楼梯的前缘（对于上行运动）或楼梯的中央部分（对于下行运动）。各个峰代表每个人落脚的位置，峰的数量表明同时运动的人数。

单列运动会在一个人落脚的位置产生单一峰，磨损强度沿楼梯长度方向变化。

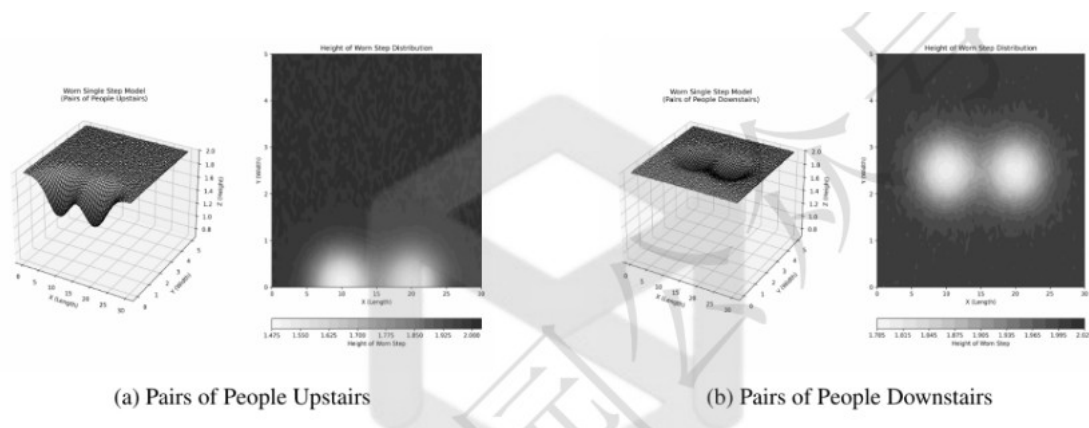
## 1.925

### 1.965 1.995

(a) 两人并排上行

(b) 两人并排下行

图 10：问题 3 的典型磨损模式



## 2. 多人运动的数学建模

若人们以并排队形运动，磨损分布可以表示为若干正态分布之和，其中每个峰对应对应一个人的位置。

对于上行运动，磨损可以建模为：

$$h_{\text{side-by-side up}}(y) = \sum_{i=1}^N \frac{1}{(\sigma_{\text{up}} \sqrt{2\pi})} \cdot \exp\left(-\frac{(y - \mu_{\text{up},i})^2}{2\sigma_{\text{up}}^2}\right) \quad (21)$$

其中：N 为并排运动的人数， $\mu_{\text{up},i}$  为第 i 个人落脚的平均位置， $\sigma_{\text{up}}$  为表示磨损分散程度的标准差。

下行运动同理。

若多人同时上行和下行，总磨损深度分布将是多峰分布，代表上行与下行运动的叠加。

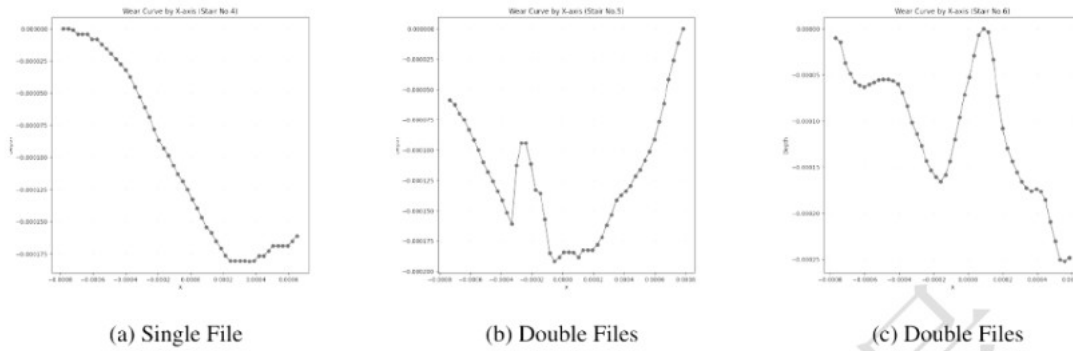
与问题 2 一样，我们针对若干楼梯样本绘制了磨损深度沿 x 轴的投影。下面给出三种典型情形。

(a) 单列通行

(b) 双列通行

(c) 双列通行

图 11：问题 3 的楼梯情形



### 3. 双向人流的处理

如果楼梯允许同时上行和下行（双向人流），就会出现两种不同的情形：

#### 3.1 自动分向的双向人流：

如果楼梯的一侧用于上行、另一侧用于下行（例如左侧上行、右侧下行），那么磨损分布将呈现出两组明显不同的峰——一组代表上行，另一组代表下行。

上行与下行所对应的峰位置沿  $y$  轴方向是相互分离的，我们可以对其进行分析，从而判断移动方向。

#### 3.2 混合双向人流：

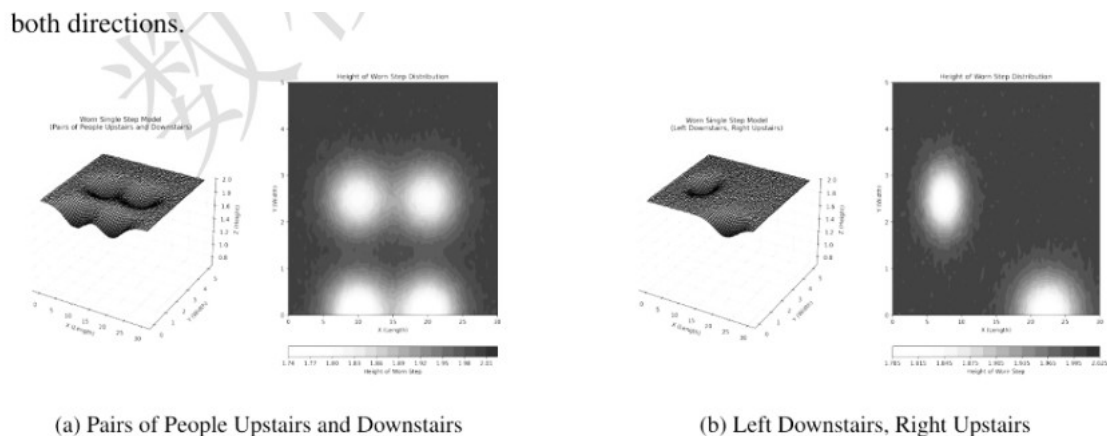
如果上行与下行发生在楼梯的同一区域，那么磨损分布将是一个多峰分布（类似于单列通行或并排通行的情形），但各峰会相互重叠。该分布将同时反映上行与下行，通过分析各峰的相对位置，我们可以估计出两个方向上移动的人数。

1.875 1.905 1.935 1.965 1.995

(a) 楼上与楼下的成对人群

(b) 左侧下行，右侧上行

图 12：复合磨损模式



### 4. 假设检验与估计

借助假设检验，我们可以评估观测到的磨损分布是否符合预期模式（正态分布或截断正态分布）。对于所采集的磨损数据，我们按照问题 2 中所述的方法执行 Shapiro-Wilk 检验，以确认其分布类型。

## 4 估计楼梯的年龄

在本部分中，我们将研究楼梯年龄的估计。之所以为此单独设立一节，是因为此处所使用的 C14 测年方法、风化程度模型以及贝叶斯反演方法，对求解后续问题具有深刻的启发意义。

对于木质楼梯，可以利用放射性碳测年法（碳-14 测年）推断其建造年份。

对于石质楼梯，可以通过分析风化程度来推断其建造年份。

通过选取楼梯上较不易受人流量直接影响的部位，例如踢面（riser）、斜梁（stringer）或踏步踏面上磨损轻微的区域，并考察其风化程度，即可准确地估计石质楼梯的建造年份。

随后，我们采用贝叶斯反演方法对观测值与理论值进行比较，并使用最大后验（maximum a posteriori, MAP）估计方法，在给定数据的情况下寻找最可能的年龄  $t$ 。

综合上述所有方法，我们最终通过计算置信区间来评估年龄估计的可靠性。

### 4.1 用 C14 测年法估计木质楼梯的年龄

碳-14 测年是一种基于碳-14 半衰期来估计物体年龄的方法。通过测量木材样品中当前的碳-14 含量，我们可以估计木材的年龄，即木质楼梯的使用时间 [13]。

碳-14 的衰变过程遵循指数衰减规律，以下式表示：

$$N/N_0 = \left[ \left( \text{此处原文公式识别不清} \right) \right] \ln 2 \quad (22)$$

其中： $N_0$ ：木材被砍伐时其中碳-14 原子的初始数量。 $N$ ：样品中当前碳-14 原子的数量。 $T_0 = 5730$  年：碳-14 的半衰期。 $t_w$ ：木材的年龄，即木质楼梯的使用时间。

对该式进行整理，可得：

$$t_w = -T_0 \ln N \left[ \left( \text{此处原文公式识别不清} \right) \right] / \ln 2 \quad (23)$$

### 4.2 利用风化程度估计石质楼梯的年龄

在估计石质楼梯的年龄时，一种有效的方法是分析其风化程度，而风化程度受到湿度、温度以及微生物活动等环境因素暴露的影响。因此，我们将选取楼梯上很少被脚接触的部位，例如踢面、斜梁或踏步踏面上磨损最轻的区域，考察其风化水平，以消除磨损对风化程度的影响。

我们假定风化过程是逐渐发生的，并且年复一年以规律的方式作用于石材表面。一种常见的风化速率模型是指数衰减模型。

$$W(t) = W_0 e^{-\lambda t} + \beta \quad (24)$$

其中： $W(t)$  是时刻  $t$  的风化程度， $W_0$  是初始风化速率， $\lambda$  是风化速率常数， $\beta$  是微生物群落的持续作用。

由于岩石的化学成分本身存在变异性，难以通过单一化学成分的变化来表征风化状况。学术界通常使用化学风化指数来表征风化状况。研究表明，以下三种化学风化指数——WI、PI 和 LOI——对风化程度和时间的变化表现出明显的单调性和敏感性 [14]。这些指数可作为评价岩石风化程度、确定风化深度的主要依据。其计算方法如下，其中所有化学式均表示物质的量：

化学风化指数 公式

WI  $I_{Weather} / I_{Fresh}$

PI  $I_{Weather} / I_{Fresh}, I = (K_2O + Na_2O + CaO - H_2O) / SiO_2$

LOI  $I_{Weather} / I_{Fresh}, I = m(H_2O) / m \times 100\%$

表 4：化学风化指数

amount of substance:

| Chemical Weathering Index | Formula                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WI                        | $I = \frac{I_{Weather} / I_{Fresh} \cdot K_2O + Na_2O + CaO - H_2O}{SiO_2 + Al_2O_3 + Fe_2O_3 + TiO_2 + CaO + MgO + Na_2O + K_2O} \times 100\%$ |
| PI                        | $I_{Weather} / I_{Fresh}, I = \frac{Si_2O}{Si_2O + Ti_2O + Fe_2O_3 + Al_2O_3} \times 100\%$                                                     |
| LOI                       | $I_{Weather} / I_{Fresh}, I = \frac{m(H_2O)}{m} \times 100\%$                                                                                   |

因此，我们利用这三个指数构建加权评价模型，以综合评估石材的风化程度  $W(t)$ ，即：

$W(t) = w1(WI) + w2(PI) + w3(LOI)$  (25)

$w1$ 、 $w2$ 、 $w3$  分别表示三种化学风化指数的权重，满足  $w1 + w2 + w3 = 1$ 。不同的化学风化指数对不同类型岩石的敏感性各不相同，因此权重可以根据岩石类型进行动态调整。

通过获得特定时刻  $t = t_0$  的风化程度  $W(t_0)$  以及当前的风化程度  $W_{current}$ ，我们可以估计其建造年龄：

$t_0 = (1/\lambda) \cdot \ln( W_0 / (W_{current} - \beta) )$  (26)

4.3 利用贝叶斯反演估计楼梯的年龄

$t$  的后验分布采用均匀先验  $t \sim U(50, 200)$  和高斯似然进行估计：

$(t | V_{obs}) = \exp( -(V_{obs} - V_{theory})^2 / (2\sigma^2) )$  (27)

$t$  的最大后验（MAP）估计通过最大化后验分布得到。

4.4 通过置信区间估计验证年龄估计

为评估估计的可靠性，我们可以利用  $W_{current}$ 、 $\lambda$  和  $\beta$  在测量中的不确定性，计算所估计年龄的置信区间。

利用不确定度传播，我们可以估计  $t_0$  的不确定度。对于具有相互独立变量  $x_1, x_2, ..., x_n$  的函数  $f(x_1, x_2, ..., x_n)$ ，一般的传播公式为：

$\sigma_f = \sqrt{(\partial f / \partial x_1)^2 \sigma_{x1}^2 + (\partial f / \partial x_2)^2 \sigma_{x2}^2 + \dots + (\partial f / \partial x_n)^2 \sigma_{xn}^2}$  (28)

对于年龄估计公式  $t_0 = (1/\lambda) \cdot \ln(W_0 / (W_{\text{current}} - \beta))$ ，我们分别对每个参数（例如  $W_{\text{current}}$ 、 $\lambda$  和  $\beta$ ）计算偏导数，然后计算不确定度  $\sigma_{t_0}$ 。

一旦确定了  $t_0$  的不确定度，我们就用它来构造置信区间。在正态分布假设下， $t_0$  的 95% 置信区间为：

$$(t_0 - 1.96 \cdot \sigma_{t_0}, t_0 + 1.96 \cdot \sigma_{t_0}) \quad (29)$$

## 5 进一步探索

### 5.1 修复或翻新的检测

为检测楼梯间是否经历过修复或翻新，我们主要利用前述对楼梯年龄的估计，并对年龄数据应用异常检测方法。

设  $S$  表示楼梯， $P_1, P_2, \dots, P_n$  为楼梯上一组不同的采样点。这些点选自受人流量影响较小的位置。这些点的集合可表示为：

$$P = \{P_1, P_2, \dots, P_n\} \quad (30)$$

对于每个采样点  $P_i$ ，其测量值记为  $V_i$ 。则所有测量值的集合为：

$$V = \{V_1, V_2, \dots, V_n\}$$

(31)

楼梯年代估计中的异常检测

为了判断一段楼梯是否经过翻新或维护，我们可以将各个估计年代相互比较，以识别是否发生过翻新或修缮，并大致估计翻新的年份。

利用碳-14 测年法，木材的年代（ $t_w$ ）计算如下：

$$t_w = -T_0 \ln(\text{此处原文识别不清}) / \ln 2$$

(32)

利用风化程度模型（weathering degree model），可以进而估计建造年代  $t_0$ ：

$$t_0 = W_0 / (W_{\text{current}} - \beta)$$

(33)

我们采用 Z 分数（Z-score）法来识别那些  $t$  与局部平均值存在显著差异的采样点：

（此处原文识别不清）

(34)

其中： $dw$  为一个台阶的磨损深度， $\mu$  为磨损深度的均值， $\sigma$  为磨损深度的标准差。

$|z| > 2.0$  的台阶被标记为异常，表明可能存在修缮或翻新。

如果来自不同方法的估计年代中有一个或多个与其他结果存在显著差异，就可能说明该楼梯在某个时间点被翻新或更换过。

估计年代的取值及其相关的不确定性，有助于确定翻新或修缮可能发生的大致时间段。

Surface Year Distribution

地表年代分布

200

200

150

(mm)

100

150

00

400

200

400

400

200

200

400

(mm)

1970

1980

1990

2000

2010

2020

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

Year

Year

Anomalies (Red Areas)

异常区域（红色区域）

200

200

150

(mm)

100

50

400

-200

200

400

400

200

200

400

X (mm)

(mm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.2

0.4

0.6

0.8

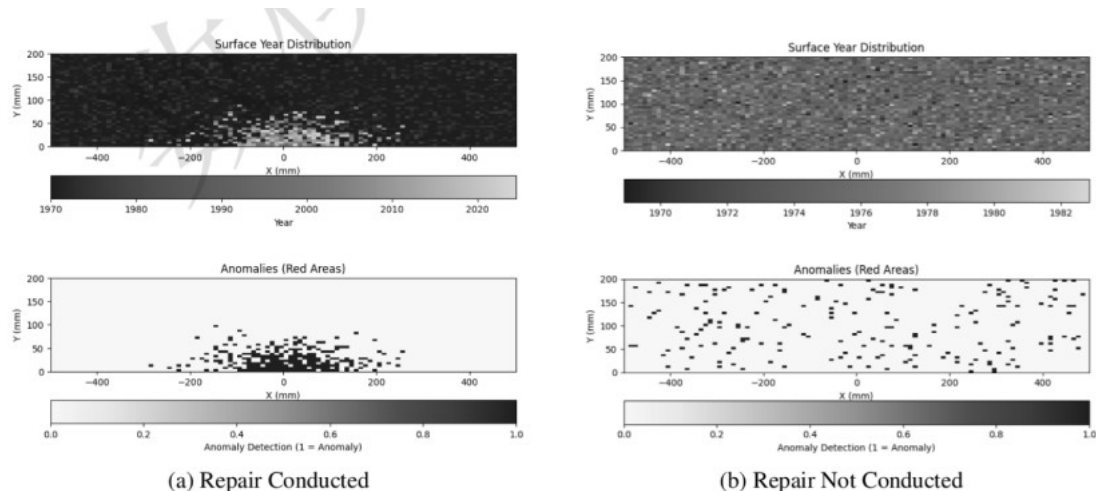
Anomaly Detection (1 = Anomaly)

异常检测（1 = 异常）

(a) 进行了修缮

(b) 未进行修缮

图 13：地表年代分布中的异常检测



## 5.2 探讨磨损与现有信息之间的一致性

问题 4 与问题 7 都探讨楼梯磨损是否与现有背景信息相一致。问题 7 更为具体，它关注的是能否用磨损来验证所用材料的来源。

### 5.2.1 日人流量

利用模型 I，可以计算一座古建筑的日人流量  $n$ ：

$$n = 3 \cdot V \cdot H / (K \cdot P \cdot d \cdot t)$$

(35)

随后可将  $n$  与已知的该建筑日人流量进行比较。若计算得到的人流量落在某一置信区间内，则认为结果合理。该置信区间可估计为：

$$(n_{\text{obs}} - 1.96 \cdot \sigma_n, n_{\text{obs}} + 1.96 \cdot \sigma_n)$$

(36)

### 5.2.2 建造年代

对于木质楼梯和石质楼梯，可分别利用 C14 测年法与风化程度模型来估计其建造年代。

木质楼梯的年代  $tw$  为：

$$tw = -T0 \ln(\text{此处原文识别不清}) / \ln 2$$

(37)

石质楼梯的年代  $tw$  为：

$$tw = W0 / (W_{\text{current}} - \beta)$$

(38)

建造年代的可靠性可通过如下置信估计加以验证：

$$(t_0 - z \cdot \sigma_{t_0}, t_0 + z \cdot \sigma_{t_0})$$

(39)

### 5.2.3 验证材料来源

验证材料来源有两种方法：

磨损系数验证

利用 Archard 磨损模型（Archard Wear Model），磨损系数  $K$  的表达式为：

$$K = 3VH / (P \cdot L)$$

(40)

该公式可用于计算磨损系数  $K$ ，因为磨损体积  $V$ 、材料硬度  $H$ 、载荷力  $P$  以及摩擦距离  $L$  的取值均为已知量。

我们可以将其与该材料来源已知的磨损系数进行比较。如果测得的磨损系数与预期值一致，则可将该材料追溯至其原始来源。

化学分析验证

可以分析材料的化学组成以确定其来源。对于木材，可鉴定其树种；对于石材，可分析其矿物组成。将这些结果与所声称来源的已知材料属性进行比较，即可验证材料的来源。

## 5.3 使用模式分析

如果在较长时间内经过的人流量较小，通常可以假定人们会呈现单人依次行走、偶尔并排行走的分布，这会导致楼梯上出现局部更深的磨损。

然而，如果在较短时间内有大量的人使用楼梯，他们不得不同时并排行走，呈现多人结伴同行的分布模式，其结果是磨损分布更为平坦。

因此，我们可以根据该分布判断行走模式的类型，并评估短时间内的人流量密度。

通过计算磨损深度分布的峰度（kurtosis），来判断该楼梯间经历的是短期高强度使用还是长期低强度使用：

$$\text{Kurtosis} = \mu_4 / \sigma^4 - 3$$

(41)

其中： $\mu_4$  为四阶中心矩， $\sigma$  为标准差。

高峰度（ $> 3$ ）表明长期低强度使用，而低峰度（ $\leq 3$ ）则表明短期高强度使用。

## 模型评价

### 6.1 模型 I 的敏感性

在楼梯磨损模型中，敏感性按下式计算：

$$\text{Sensitivity} = (\Delta n / n) / (\Delta \theta / \theta)$$

(42)

其中： $\Delta n$  为输出的变化量， $\Delta \theta$  为输入参数的变化量。

载荷力（P）表现出高敏感性。材料硬度 H 与磨损系数 K 具有中等敏感性，而每步的摩擦距离（d）则表现出低敏感性。

如分析所示，变量的变化对结果影响很小，说明该模型具有良好的泛化能力。

参数敏感性

3.0

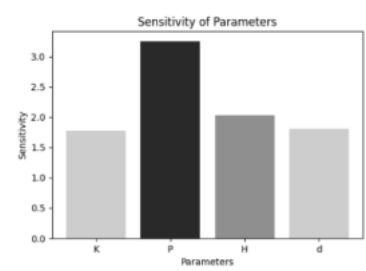
2.5

2.0

1.0

参数

图 14：模型 I 中各参数的敏感性分析



### 6.2 模型 II 的敏感性

模型 II 侧重于基于运动模式的磨损深度。磨损深度函数的敏感性在很大程度上取决于  $\sigma$ 、 $\mu$  和  $p_{up}$  等参数。

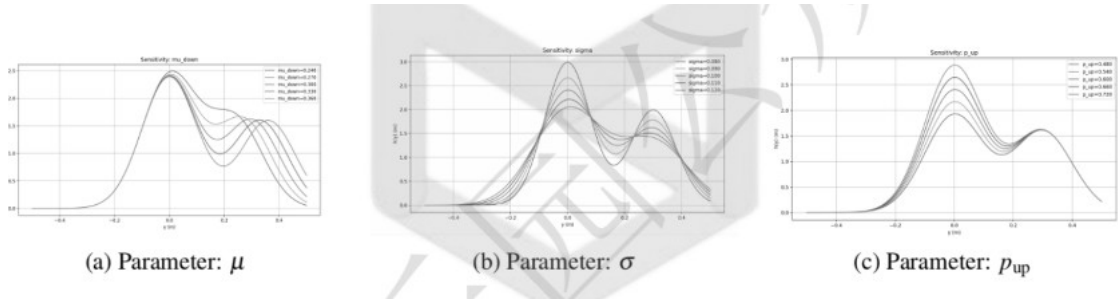
如分析所示，我们的结果表明，在典型参数范围内这些模型是稳健的。

(a) 参数： $\mu$

(b) 参数： $\sigma$

(c) 参数： $p_{up}$

图 15：模型 II 中的敏感性分析



（此处原文识别不清）

## 6.3 优势与不足

### 6.3.1 优势

· 创新性：我们的模型充分纳入了楼梯的物理、化学和生物数据，采用多数据源交叉验证以提高可靠性。

高实际应用价值：我们收集了大量真实且新颖的数据。通过采用实际测量与三维建模，我们将模型应用于真实数据并检验了其效果。

### 6.3.2 不足

- 第一，一些常见的破坏性因素，例如刀痕、酸雨腐蚀等，可能会对模型结果产生一定影响。
- 第二，所收集数据的精度有限，而且人们实际的行走轨迹可能具有随机性。

## 参考文献

[1] Jianghai He and Yuwei Wang. Wear and Wear-Resistant Materials. Wear and Wear-Resistant Materials, 2001.

[2] Z. Karaca, N. Guenes Yilmaz, and R. M. Goktan. Abrasion wear characterization of some selected stone flooring materials with respect to contact load. Construction Building Materials, 36:520-526, 2012.

[3] Changlin Gui. Archard's wear design calculation model and its application method. Lubrication and Sealing, (1):10, 1990.

[4] Jeerapong Laonamsai, Kiattipong Kamdee, Monthon Youngprawat, Chalermpong Polee, Chakrit Saengkorakot, Patchareeya Chanruang, Nichtima Uapoonphol, Peerapat Charoonchat, and Phongthorn Julphunthong. Assessment of groundwater age in the upper chao phraya river basin using tritium and carbon-14 isotope analysis. Geosciences, 14(9):231-231, 2024.

[5] Yunfei Jia, Haohao Ding, Qian Xiao, Wenjian Wang, and Qiyue Liu. Research on rail wear prediction method based on machine learning. Lubrication and Sealing.

[6] J. 1. Shuting, Yueming Zhang, and Y. U. Yang. Testing device for material wear of cycloidal gear and needle bearing of rv reducer, 2022.

[7] Zhaowei Huang, Yushun Lei, Huian Zhu, and Hong Yan. Effects of hot extrusion, load, sliding and velocity on the wear properties of zro2@cnts/2a70 composites. Transactions of the Indian Institute of Metals, 78(2):28-28, 2025.

[8] Jenny L. Adams. Ground stone use-wear analysis: A review of terminology and experimental methods. Journal of Archaeological Science, 48(1):129-138, 2014.

[9] Francesco Clementi, Gabriele Milani, Valentina Gazzani, Marina Poiani, Giammichele Cocchi, and Stefano Lenci. <The non-smooth contact dynamics method for the analysis of an ancient masonry tower. 2018.

[10] Sebastian Gapp, Georg Schnalzger, Juirgen Maierhofer, Werner Daves, Kazim Yildirimli, Roger Lewis, Uwe OBberger, Christian Bucher, and Thomas Titze. Wear mechanisms and transitions in advanced railway materials - a twin disc benchmark of mn13, crb1400 and r400ht. Wear, 564-565:205713-205713, 2025.

[11] Xiao Tian, Kejun Jia, Yan Zhu, and Cuibiao Wang. Review of wear mechanisms and wear （此处原文识别不清）

[12] L. I. Jun-Mei, Liu Xuan, Dong Qi-Wei, L. I. Yan-Feng, and Wang Ze-Hang. Experimental study on the behavior of walking upstairs. Fire Science and Technology, 2018.

[13] J. LABEYRIE and G. DELIBRIAS. Dating of old mortars by the carbon-14 method. Nature, 201(4920):742, 1964.

[14] Liu Chengyu and He Manchao. Study on the chemical weathering index sensitive to the degree of rock weathering. Earth and Environment, 39(3):6, 2011.

AI 使用报告

DeepSeek-R1

查询 1:

<你好，我需要帮助编写一个 Python 程序，用于处理 GLTF 文件并从其顶点数据生成二维深度图。该 GLTF 文件包含一个三维模型（具体来说是一段楼梯），我正在使用深度图估计方法来分析楼梯的磨损深度。

要求：使用 Python 库（例如 pygltlib 或其他库）加载 GLTF 文件，并提取顶点数据（特别是顶点的位置）。从顶点中提取 Z 坐标（深度）值，因为这些值表示模型中每个点的高度/深度信息。将这些 Z 值整理为一个二维数组（深度图），假定顶点按规则网格分布，或者可以映射到规则网格上。最终输出应当是一个表示深度图的二维 NumPy 数组，其中每个元素对应网格中某一特定点处的深度值。

具体细节：该 GLTF 文件可能包含多个网格，因此我需要遍历这些网格并相应地提取数据。深度图应当具有指定的分辨率（例如 100x100），如果三维模型无法自然地适配该分辨率，则我需要适当地对顶点数据重采样或降采样。我希望重点关注从 Z 轴（高度）提取深度信息，以分析楼梯的磨损深度。你能帮我编写 Python 程序来实现这一点吗？关于库或函数的任何建议都将非常有帮助！>

输出 1:

<下面是一个使用 trimesh 和 scipy 从 GLTF 文件生成深度图的 Python 解决方案:

```
import numpy as np
```

（此处原文识别不清）

```
import trimesh
```

```
from scipy.stats import binned_statistic_2d
```

```
def load_gltf_vertices(file_path):
```

```
    """Load GLTF file and extract all vertices."""
```

```
    scene = trimesh.load(file_path)
```

```
    mesh = scene.concatenate() # Combine all meshes and apply transforms
```

```
    return mesh.vertices
```

```
def create_depth_map(vertices, resolution=(100, 100), statistic='mean'):
```

```
    """
```

```
    Create depth map from vertex data.
```

```
    Args:
```

```
    vertices: Nx3 array of vertex positions
```

resolution: Tuple of (width, height) for output depth map

statistic: Statistic to compute for each bin ('mean', 'max', 'min', etc.)

Returns:

2D numpy array of depth values

```
"""
```

```
# Extract coordinates (assuming Z is vertical axis)
```

```
x = vertices[:, 0]
```

```
y = vertices[:, 1]
```

```
z = vertices[:, 2]
```

```
# Calculate bin edges based on data range
```

```
x_range = (x.min(), x.max())
```

```
y_range = (y.min(), y.max())
```

```
# Create 2D histogram of depth values
```

```
depth_map, x_edges, y_edges, _ = binned_statistic_2d(
```

```
x, y, z,
```

```
bins=resolution,
```

```
statistic=statistic,
```

```
range=[x_range, y_range]
```

```
)
```

```
# Replace NaN values with minimum depth
```

```
depth_map = np.nan_to_num(depth_map, nan=np.nanmin(z))
```

```
return depth_map
```

```
def process_gltf_to_depth_map(gltf_path, output_resolution=(100, 100)):
```

```
# Load and combine vertices from all meshes
```

```
vertices = load_gltf_vertices(gltf_path)
```

```
# Generate depth map
```

```
depth_map = create_depth_map(
```

```
vertices,
```

```
resolution=output_resolution,
```

```
statistic='mean'
```

```
)
```

```
return depth_map
```

```
# Example usage
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
depth_map = process_gltf_to_depth_map("stairs.gltf", (100, 100))
```

```
# Save or process the depth map
```

```
np.save("depth_map.npy", depth_map)
```

```
# Optional visualization
import matplotlib.pyplot as plt
plt.imshow(depth_map, cmap='viridis')
plt.colorbar(label='Depth')
plt.title('Staircase Depth Map')
plt.show()
```

使用 `trimesh` 处理 GLTF/GLB 文件。

合并所有网格并应用场景变换。

提取顶点位置（包括处理多个网格的情形）。

使用 `scipy.stats.binned_statistic_2d` 进行高效分箱。

自动处理坐标范围。

支持不同的统计量（`mean`、`max`、`min`）。

用最小深度值替换 `NaN` 值。

假定 `Z` 轴为垂直方向（这在许多 CAD 模型中很常见）。

如果你的模型使用 `Y` 轴表示高度，请修改坐标索引。

安装所需的软件包：

```
pip install trimesh scipy numpy matplotlib
```

如有需要，调整坐标索引（如果你的垂直轴不同，请交换第 23-25 行中的 `[0, 1, 2]` 索引）。

选择合适的统计量：

**mean:** 每个单元格内的平均深度。

**max:** 最大磨损深度。

**min:** 最小深度。

**median:** 中位深度。

对于磨损分析，你可能需要：

使用 `min` 统计量来找出最大磨损（最深的点）。

与参考模型的均值或最大值进行比较。

计算磨损模型与参考模型之间的深度差。

输出是一个二维 `numpy` 数组，可以：

保存为 `numpy` 文件（`.npy`）。

导出为图像。

用于进一步分析（例如磨损深度量化）。

查询 2：

<在某单级台阶的正上方垂直拍摄了一张照片，并通过深度图估计模型获得了一个 GLTF 文件。请编写一个 Python 程序，从该 GLTF 文件中读取该单级台阶各位置的磨损深度，将其存储到合适的数据结构中，并返回一幅合适的图像。>

输出 2:

<该 Python 脚本演示了如何:

1. 从 glTF 文件中读取网格数据（假设该网格包含台阶深度信息）

## 2. 计算“磨损深度”

3. 将结果存储到合适的数据结构中（例如二维数组）

## 4. 使用伪彩色图像对结果进行可视化

所需库:

- trimesh: 用于加载与操作三维网格
- numpy: 用于数值运算
- matplotlib: 用于可视化
- scipy（可选）: 用于散点到网格的插值

清单 1: Python 实现

```
```python
import trimesh
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# Optional scipy import for interpolation
try:
    from scipy.interpolate import griddata
    HAS_SCIPY = True
except ImportError:
    HAS_SCIPY = False

def read_wear_depth_from_gltf(gltf_path):
    """
    Read glTF file and extract wear depth at step positions.
    Assumes Z-axis as vertical direction:
    wear_depth = z_max - current_z
    Parameters:
    gltf_path (str): Path to glTF file
    Returns:
    points (np.ndarray): (N, 2) array of (x, y) coordinates
    """
```

```

depth_values (np.ndarray): (N,) array of wear depths
"""

mesh = trimesh.load(gltf_path)
vertices = mesh.vertices
z_vals = vertices[:, 2]
depth_values = np.max(z_vals) - z_vals
'''

```python
return vertices[:, :2], depth_values

def visualize_depth_scatter(points, depths, save_path='scatter.png'):
    plt.figure(figsize=(6, 5))
    sc = plt.scatter(points[:, 0], points[:, 1], c=depths,
                    cmap='jet', s=5)
    plt.colorbar(sc, label='Wear Depth')
    plt.title('Wear Depth Scatter Plot')
    plt.xlabel('X'), plt.ylabel('Y')
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(save_path, dpi=300)
    plt.show()

def visualize_depth_image(points, depths,
    save_path='grid.png',
    resolution=256):
    """Method B: Grid interpolation visualization"""
    if not HAS_SCIPY:
        print("Scipy required for interpolation")
        return
    x_min, y_min = np.min(points, axis=0)
    x_max, y_max = np.max(points, axis=0)
    grid_x, grid_y = np.mgrid[x_min:x_max:complex(resolution),
    y_min:y_max:complex(resolution)]
    grid_z = griddata(points, depths, (grid_x, grid_y),
    method='linear', fill_value=0)
    plt.figure(figsize=(6, 5))
    plt.imshow(grid_z.T, origin='lower',
    extent=(x_min, x_max, y_min, y_max),
    cmap='jet', aspect='auto')
    plt.colorbar(label='Wear Depth')

```

```

plt.title('Interpolated Wear Depth Map')
plt.xlabel('x'), plt.ylabel('y')
plt.tight_layout()
plt.savefig(save_path, dpi=300)
plt.show()
if __name__ == '__main__':
    points, depths = read_wear_depth_from_gltf('step.gltf')
    visualize_depth_scatter(points, depths)
    visualize_depth_image(points, depths)
'''

```

实现说明：

· `read_wear_depth_from_gltf` 函数：

- 使用 `trimesh` 加载网格数据
- 将磨损深度计算为  $Z_{\max} - Z$
- 返回二维坐标及相应的深度值

可视化方法：

- 散点图：直接可视化原始数据点
- 网格插值：使用 `scipy` 生成平滑的深度图

· 数据存储选项：

- 原始数据：`np.save('points.npy', points)`
- 深度值：`np.save('depths.npy', depths)`
- 网格数据：`np.save('grid.npy', grid_z)`

· 坐标方面的考虑：

- 默认的  $Z$  轴假设可以修改
- 对于不同的坐标轴方向，修改相应的坐标索引

运行要求：

`pip install trimesh numpy matplotlib scipy`